

Problem Set 7.

Ejercicio #1

a) $i = \{1, 2\}$
 $S_i = \{R, P, S\}$

los pagos son:

	J#2		
	R	P	S
J#1	R	0; 0	-1; <u>1</u>
	P	<u>1</u> ; -1	0; 0
	S	-1; <u>1</u>	<u>1</u> ; -1

b) No.

c) Definir las probabilidades como:

$$P(a_1 = R) = x, \quad P(a_1 = P) = y, \quad P(a_1 = S) = 1 - x - y$$

$$P(a_2 = R) = m, \quad P(a_2 = P) = n, \quad P(a_2 = S) = 1 - m - n.$$

$\Rightarrow$ Buscamos un equilibrio en que $x, y, m, n > 0$,

$$x + y < 1, \quad m + n < 1$$

Para que el $J\#1$ randomize tiene que ser

$$E(R) = E(P) = E(S)$$

$$E(R) = m(0) + n(-1) + (1-m-n)(1) = 1-m-2n \quad (1)$$

$$E(P) = m(1) + n(0) + (1-m-n)(-1) = 2m+n-1 \quad (2)$$

$$E(S) = m(-1) + n(1) + (1-m-n)(0) = n-m \quad (3)$$

$$(1) = (2)$$

$$1-m-2n = 2m+n-1$$

$$2 = 3m + 3n$$

$$2 = 1 + 3n$$

$$n^* = 1/3$$

$$(2) = (3)$$

$$2m+n-1 = n-m$$

$$m^* = 1/3$$

$$\Rightarrow P(a_2=R) = P(a_2=S) = P(a_2=P) = 1/3.$$

Por simetría tenemos

$$x=y=1/3 \Rightarrow P(a_1=R) = P(a_1=P) = P(a_1=S) = 1/3$$

$$EN = \left(\overbrace{\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)}^{J\#1}, \overbrace{\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)}^{J\#2} \right)$$

$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ R & P & S \end{matrix}$

d) Para que $P(a_1=s) = P(a_2=s) = 0$

Tenemos que $x, y, m, n > 0$.

Supongamos que esa estrategia es un equilibrio.

Para que sea un equilibrio, no puede existir otra estrategia que le de más utilidad. Las utilidades en este escenario para el jugador 1 son:

$$E(R) = m(0) + n(-1) + 0(1) = -n$$

$$E(P) = m(1) + n(0) + 0(-1) = m$$

$$E(S) = m(-1) + n(0) + 0(0) = -m.$$

En este escenario, al jugador 1 no le conviene randomizar, ya que puede obtener mayor utilidad si juega P. con probabilidad 1.

$\Rightarrow$ No es un equilibrio jugar S. con probabilidad cero.

Ejercicio #2

a) $i = \{1, 2\}$

$$S_i = P_i \in \mathbb{R}^+$$

$$\pi_i = \begin{cases} P_i - c & \text{si } P_i < P_j \\ \frac{1}{2}(P_i - c) & \text{si } P_i = P_j \\ 0 & \text{si } P_i > P_j \end{cases}$$

b) No. Para que P_1' sea estrictamente dominada

necesitamos que exista un P_1 , de manera que $U_1(P_1, P_2) > U_1(P_1', P_2)$ sea verdad para todo P_2

$\Rightarrow$ Si $P_1 > P_1'$, tenemos $U_1(P_1, P_2) < U_1(P_1', P_2)$

Si $P_1 > P_2 > P_1' > c$.

$\Rightarrow$ Si $P_1 < P_1'$, tenemos que $U_1(P_1, P_2) < U_1(P_1', P_2)$

Si $P_2 > P_1' > P_1$.

$\therefore$ No existe un P_1 que domine estrictamente a P_1'

c) El equilibrio de Nash es $(P_1^*, P_2^*) = (c, c)$.

En este escenario, cualquier desviación no genera mayor beneficio

$$\Rightarrow \text{Si } P_1 > P_1^*, \quad \pi_1(P_1, P_2^*) = 0$$

$$\text{Si } P_1 < P_1^*, \quad \pi_1(P_1, P_2^*) = P_1 - c < 0$$

d) Queremos mostrar que $\pi_i(P_i', P_j) \geq \pi_i(P_i, P_j)$

donde $P_i \in [0, c]$ y $P_i' > c$.

$\Rightarrow$ Si "i" escoge cualquier $P_i \in [0, c]$ su beneficio

como máximo será 0. $\Rightarrow \pi_i(P_i, P_j) \leq 0$

$\Rightarrow$ Si i escoge $P_i' > c$, la empresa gana 0, o

una cantidad positiva. $\pi_i(P_i', P_j) \geq 0$.

$\Rightarrow$ Llegando a $\pi_i(P_i', P_j) \geq 0 \geq \pi_i(P_i, P_j)$

$\Rightarrow \pi_i(P_i', P_j) \geq \pi_i(P_i, P_j)$.

e) $P_i \in \{0, 1, 2, \dots\}$

$c \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

↳ Considerar la estrategia $(P_1 = c+1, P_2 = c+1)$.

Donde $\pi_i(c+1, c+1) = c+1 - c = 1$

$\Rightarrow$ Si P_i se desvía a $P_i = c+2$, $\pi_i(c+2, c+1) = 0$.

$\Rightarrow$ Si P_i se desvía a $P_i < c+1$, $\pi_i(P_i, c+1) = P_i - c \leq 0$

No es beneficioso desviarse

Ejercicio #3

a) Los pagos son:

J#2 Paga

		SRI		
		m1	m2	m12
J#1	P	<u>-t</u> ; <u>-t</u> ; <u>2t-c</u>	-t; <u>-t</u> ; <u>2t-c</u>	<u>-t</u> ; <u>-t</u> ; 2t-2c
	N	-t-f; -t; <u>2t-c</u>	<u>0</u> ; <u>-t</u> ; t-c	-t-f; <u>-t</u> ; 2t-2c

J#2 No Paga

		SRI		
		m1	m2	m12
J#1	P	<u>-t</u> ; <u>0</u> ; t-c	-t; -t-f; <u>2t-c</u>	<u>-t</u> ; -t-f; 2t-2c
	N	-t-f; <u>0</u> ; t-c	<u>0</u> ; -t-f; <u>t-c</u>	-t-f; -t-f; 2t-2c

No existe equilibrio en estrategias puras.

$$b) P(m_1) = P(m_2) = \frac{1}{2} ; P(m_{1,2}) = 0.$$

$$P_i(\text{Payer}) = 1.$$

Para que sea equilibrio necesitamos.

$$U_i(\text{Payer}) \geq U_i(\text{No Payer})$$

$$\Rightarrow U_i(P) = P(m_1)(-t) + P(m_2)(-t) = -t$$

$$U_i(NP) = P(m_i)(-t-f) + P(m_j)(0) = -\frac{1}{2}(t+f)$$

$$\Rightarrow -t \geq -\frac{1}{2}(t+f)$$

$$2t \leq t+f$$

$$t \leq f \Rightarrow \text{Condición 1.}$$

Para que el SRS aleatorice.

$$U(m_1) = U(m_2) \geq U(m_{1,2})$$

$$U(m_1) = 2t - c$$

$$U(m_2) = 2t - c$$

$$U(m_{1,2}) = 2t - 2c$$

$$\Rightarrow -c \geq -2c$$

$$c \leq 2c$$

$$c \geq 0 \Rightarrow \text{Condición 2.}$$

c) $P_i(\text{Pagar}) = p^*$, $\forall i \in \{1, 2\}$.

$$P(m_i) = \alpha^*, \quad P(m_{i2}) = 1 - 2\alpha^*$$

$\Rightarrow$ Para el jugador i , la utilidad esperada de pagar es:

$$U_i(\text{Pagar}) = P(m_i)(-t) + P(m_j)(-t) + P(m_{ij})(-t) = -t$$

$$\begin{aligned} U_i(\text{No Pagar}) &= P(m_i)(-t-f) + P(m_j)(0) + P(m_{ij})(-t-f) \\ &= (-t-f)(\alpha^* + 1 - 2\alpha^*) = (-t-f)(1 - \alpha^*) \end{aligned}$$

Para que aleatorice necesitamos:

$$-t = (-t-f)(1 - \alpha^*)$$

$$-t = -t + t\alpha^* - f + f\alpha^*$$

$$\frac{f}{f+t} = \alpha^* ;$$

Dado qd $\alpha^* \in (0, 1/2)$, $0 < \frac{f}{f+t} < 1/2$

$$0 < f < \frac{1}{2}(f+t)$$

$$0 < 2f < f+t$$

$$0 < f < t \Rightarrow \text{Condición (1)}.$$

⇒ Para que el SRI randomice.

$$u(m_1) = p^{*2}(2t-c) + p^*(1-p^*)(t-c) + p^*(1-p^*)(2t-c) + (1-p^*)^2(t-c)$$

aquí $u(m_1) = u(m_2)$

$$= p^{*2}(2t-c) + p^*(1-p^*)(3t-2c) + (1-p^*)^2(t-c)$$

$$u(m_2) = p^{*2}(2t-2c) + p^*(1-p^*)(2t-2c) + p^*(1-p^*)(2t-2c) + (1-p^*)^2(2t-2c) \\ = (2t-2c)$$

Para randomizar $u(m_1) = u(m_2)$

$$p^2(2t-c) + p(3t-2c) - p^2(3t-2c) + (t-c) + 2p(t-c) + p^2(t-c) = 2t-2c$$

$$p^2(2t-c - \cancel{3t+2c} + t-c) + p(3t-2c + 2t-2c) = t-c$$

$$p(5t-4c) = t-c$$

$$p^* = \frac{t-c}{5t-4c}$$

$$5t-4c > t-c$$

$$4t > 3c$$

$$t > \frac{3}{4}c \Rightarrow \text{Condición 2}$$

Bertrand con precios discretos

$\Rightarrow J\#1 \quad C_1 = 0$ (Common Knowledge)

$\Rightarrow J\#2 \quad C_2 = \{1, 4\}$

$\Rightarrow Q(P) = 8 - P$

$\Rightarrow P_i = \{1, 4, 6\}$

Beneficio: $(8 - P)(P - C)$

$\Rightarrow$ Si $P_1 = P_2 = P$ y $C_i < P \Rightarrow Q(P)/2$

$P_1 = P_2 = P$ y $C_i \geq P \Rightarrow J\#$ se lleva todo.

Costo Bajo

	6	4	1
6	$6; 5$	$0; 12$	$0; 0$
4	$16; 0$	$8; 6$	$0; 0$
1	$7; 0$	$7; 0$	$7; 0$

Costo Alto

	6	4	1
6	$6; 2$	$0; 0$	$0; -2$
4	$16; 0$	$16; 0$	$0; -2$
1	$7; 0$	$7; 0$	$7; 0$

Need to set-up a 3 player game.

$$J_1 = 6$$

$$(J_1, J_L, J_H)$$

$$J_H$$

	6	4	1
6	<u>6</u> ; <u>5</u> ; <u>2</u>	<u>3</u> ; <u>5</u> ; <u>0</u>	<u>3</u> ; <u>5</u> ; <u>-2</u>
4	<u>3</u> ; <u>12</u> ; <u>2</u>	<u>0</u> ; <u>12</u> ; <u>0</u>	<u>0</u> ; <u>12</u> ; <u>-2</u>
1	<u>3</u> ; <u>0</u> ; <u>2</u>	<u>0</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>0</u> ; <u>0</u> ; <u>-2</u>

$$ENB_1 (6; (6, 6); 1/2)$$

$$ENB_2 (1, (1, 6); 1/2)$$

$$ENB_3 (1, (1, 4); 1/2)$$

$$ENB_4 (1, (1, 1); 1/2)$$

$$J_L = 4$$

	6	4	1
6	<u>16</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>16</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>8</u> ; <u>0</u> ; <u>-2</u>
4	<u>12</u> ; <u>6</u> ; <u>0</u>	<u>12</u> ; <u>6</u> ; <u>0</u>	<u>4</u> ; <u>6</u> ; <u>-2</u>
1	<u>8</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>8</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>0</u> ; <u>0</u> ; <u>-2</u>

$$J_L = 1$$

	6	4	1
6	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>
4	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>
1	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>	<u>7</u> ; <u>0</u> ; <u>0</u>